Mikroişlemciler Vize — Tek Sayfa Özet

Tarih – mutlaka bil

- **4004** (1971): ilk mikroişlemci, 4 bit, hesap makinesi, programlanabilir
- **8008**: 4004'ün 8 bit versiyonu, 16 KB, 48 komut · **8080**: 64 KB, Altair · **8085**: son 8 bit
- **8086** (1978): 16 bit, 20 bit adres = 1 MB, x86'nın babası · **8088**: 8 bit dış veri yolu, IBM PC
- **80286**: 24 bit = 16 MB, korumalı mod (gerçek + korumalı)
- **80386** (1985): ilk 32 bit, 4 GB, sayfalama
- **80486**: FPU + 8 KB önbellek içeride, >1M transistör
- **Pentium** (1993): süperskalar, ad tescili
- **AMD**: ilk 1 GHz (Athlon 2000), x86-64'ü getirdi
- **Core Duo**: çok çekirdek ← Power Wall
- **ARM** = Acorn RISC Machine, lisans satar, düşük güç
- Mikroişlemci firması değil: **Dell, Army**

Kavramlar

- **Power Wall**: frekans↑ → güç/ısı↑↑, 3–4 GHz tavan
- **Moore**: transistör sayısı ~2 yılda ×2 · **Dennard** ~2005 çöktü
- **Von Neumann**: komut+veri aynı bellek, tek yol → darboğaz · **Harvard**: ayrı bellek/yol · modern: L1-I/L1-D ayrı
- **CISC** (x86): karmaşık komut, çok güç · **RISC** (ARM, RISC-V): basit, düşük güç
- **MPU**: sadece CPU · **MCU**: CPU+RAM+ROM+G/Ç tek yonga (Arduino, PIC) · **SoC**: CPU+GPU+NPU...
- **P-Core/E-Core**: heterojen · **SMT**: 1 çekirdek 2 thread
- **L1** en hızlı/küçük → **L3** en yavaş/büyük, paylaşımlı
- Periyot = 1/f (2 GHz → 0,5 ns)

Sayılar

- n bit işaretsiz: $0 \ldots 2^n-1$ · işaretli: $-2^{n-1} \ldots 2^{n-1}-1$ (8 bit −128...127, 16 bit −32768...32767)
- İkiye tümleyen: ters çevir + 1 (−5 = FBh)
- **CF** işaretsiz taşma (C_n) · **OF** işaretli taşma ($C_{n-1} \oplus C_n$)
- 7FFFh+1 → CF=0, OF=1 · 8000h+8000h → 0, CF=1 ZF=1 OF=1 PF=1
- ASCII 7 bit 128 · 'A'=41h 'a'=61h '0'=30h · CR=0Dh LF=0Ah · fark 20h (5. bit)
- UTF-8 değişken 1–4 bayt
- Little endian (Intel): düşük bayt düşük adrese · Big: ağ

IEEE 754 (float)

- S 1 | E 8 | M 23, bias 127 · double 1|11|52, bias 1023
- Değer = $(-1)^s \times 1.M \times 2^{(E-127)}$
- Adımlar: işaret → ikili → $1,xxx \times 2^n$ → E=n+127 → mantis

−12,25	C1440000
9,75	411C0000
9,875	411E0000
10,625	412A0000
11,0	41300000
−12,6875	C14B0000
−2,1875	C00C0000
−0,15625	BE200000
1,0	3F800000

Bellek

- n adres hattı → 2^n bayt: 16→64 KB, **20→1 MB**, 24→16 MB, **32→4 GB**, 36→64 GB, 40→1 TB, 48→256 TB
- **Fiziksel = Segment×16 + Offset** (1000:1F00 → 11F00h)
- CS:IP kod · SS:SP/BP yığın · DS:BX,SI,DI veri · ES:DI ek
- Gerçek mod: sayfalama yok, segment ≤ 64 KB
- Korumalı: mantıksal → doğrusal → fiziksel; seçici = indeks 13 | TI 1 | RPL 2; tanımlayıcı 8 bayt; GDT/LDT; 8192 girdi
- Ring 0 kernel … Ring 3 kullanıcı; ihlal → GPF
- Sayfalama 10-10-12 → 4 KB sayfa, 4 GB; P=0 → page fault
- MMU çevirir, TLB önbellek, CR0 (PE, PG), CR3 sayfa dizini
- 64 bit flat: segment tabanı 0, FS/GS → TLS, gerçek mod yok
- Sanal bellek amacı: RAM'den büyük alan

Yazmaçlar

- RAX(acc) RBX(base) RCX(counter) RDX(data, kalan) RSI/RDI(kaynak/hedef) RBP(taban) RSP(yığın tepesi) RIP(sonraki komut)
- RAX ⊃ EAX ⊃ AX = AH:AL · R8 64 · **R8D 32** · R8W 16 · R8B 8 · **R7 yok**
- Byte 1 · Word 2 · Dword 4 · Qword 8 bayt
- ZF sonuç 0 · SF negatif · CF işaretsiz taşma · OF işaretli taşma · PF düşük baytta çift sayıda 1
- MOV/LEA/PUSH/POP/JMP bayrak etkilemez · INC/DEC CF etkilemez
- Boyutlar eşit olmalı; bellekten belleğe MOV yok; MOV [x],5 → DWORD PTR gerekir

Adresleme

Register	MOV RAX,RBX
Immediate	MOV EAX,10
Direct	MOV EAX,[2000h]
Reg. indirect	MOV EAX,[RBX]
Reg. relative	MOV EAX,[RBP+8]
Base-indexed	MOV AX,[BX+SI]
Rel. base-indexed	MOV AX,[BP+SI+4]
Scaled index	[RSI+RCX*4]

- scale ∈ {1,2,4,8} · db 1, dw 2, dd 4, dq 8 bayt
- 5 eleman dw → +0Ah; dd → +14h
- LEA adres hesaplar (bellek okumaz); LEA ×3,×5,×9 hızlı çarpma
- PUSH: RSP azalır (64 bit −8, 16 bit −2); push imm (64 bit) = 8 bayt; PUSH EAX geçersiz

Komutlar

- XOR AX,0FFFFh → tersi (1234→EDCB) · XOR AX,AX → 0
- SHL n → $\times 2^n$ · SHR n → $\div 2^n$ · ROL/ROR döndürür (0F0F ROL 4 = F0F0)
- IDIV CX → AX bölüm, DX kalan · IMUL r → RDX:RAX
- LOOP = DEC CX + JNZ · JMP koşulsuz atlama · CMP = SUB ama sonucu yazmaz
- OUT 80h,AL yazar · IN AL,80h okur
- INT 21h: 01 oku, 02 DL yaz, 09 $-string yaz, 4C çık · INT 10h/0E karakter yaz · INT 16h/00 tuş bekle
- Sıfırlama: MOV 0, SUB, XOR, AND 0, SHL — **ADD ile olmaz**

Toolchain & Calling convention

- .asm →(assembler)→ **.obj** →(linker)→ .exe →(loader)→ RAM
- Debugger: satır satır, yazmaç/bellek görür
- Assembler: MASM (Microsoft, ml64, LINK), TASM (Borland), NASM (Netwide), FASM (Flat), GAS (GNU, AT&T) · **CASM yok**
- Derleyici tek seferde (C/C++) · Yorumlayıcı satır satır (Python, JS) · Java bytecode + JVM
- Intel: mov hedef,kaynak · AT&T: mov %kaynak,%hedef, $sabit
- Assembly işlemciye özel; donanım sürücüleri
- **Windows x64**: parametreler RCX, RDX, R8, R9, sonra yığın; dönüş RAX; 32 bayt shadow space
- Korunacak (callee-saved): RBX, RBP, RDI, RSI, R12–R15 · bozulabilir: RAX, RCX, RDX, R8–R11
- extern "C" + PROC/ENDP + PUBLIC